MBLP131 · İşletim Sistemleri Temelleri

Ara Sınav (Vize) --- Örnek Kâğıt

İstanbul Okan Üniversitesi · Meslek Yüksekokulu · Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz Tarih: [duyurulacak] Salon: [duyurulacak] Süre: [90] dakika

Ad, soyad: _____ **Öğrenci no:** _____

İmza: _____ **Sıra / salon:** _____

Bölüm	A	B	C1	C2	C3	C4	C5	**Toplam**
Puan	20	20	16	12	12	10	10	**100**
Alınan								

Kurallar. Bu kâğıt 1–7. haftaları kapsar. [Kitap kapalı; not yok, telefon yok — kesinleşecek.] [Basit, programlanamayan bir hesap makinesine izin verilir — kesinleşecek.] Yanıtlarınızı kutulara yazın ve her hesabın her adımını gösterin (formül $\rightarrow$ sayılar $\rightarrow$ birimiyle sonuç). **Dersin uzlaşımları:** bağlam değişimi süresi 0; eşitlikler önce varış zamanına, sonra ada göre bozulur; küçük öncelik numarası yüksek öncelik demektir; Round Robin'de bir zaman diliminin bittiği anda gelen süreç kuyruğa kesilen süreçten önce girer; TLB: EAT $= t_{\text{TLB}} + (2-\alpha)\,t_m$; delikler adres sırasıyla listelenir ve istek seçilen deliğin başından kesilir; sayfa çerçeveleri boş başlar.

A Bölümü --- Çoktan seçmeli (10 × 2 = 20 puan)

Tek bir seçeneği daire içine alın.

A1. 1961'de MIT'de gösterilen ilk başarılı zaman paylaşımlı sistem hangisidir? (a) Multics (b) CTSS (c) OS/360 (d) MS-DOS

A2. Bütün hizmetlerin çekirdek modunda tek bir program olarak çalıştığı, bu yüzden hızlı olan ama hatalı bir sürücünün bütün sistemi çökertebildiği işletim sistemi yapısı hangisidir? (a) mikroçekirdek (b) katmanlı (c) monolitik (d) hiçbiri

A3. *Çocuk* süreçte `fork()` ne döndürür? (a) çocuğun PID'sini (b) 0 (c) ebeveynin PID'sini (d) -1

A4. Beş durumlu süreç modelinde hangi geçiş *yoktur*? (a) hazır $\rightarrow$ çalışıyor (b) çalışıyor $\rightarrow$ bekliyor (c) bekliyor $\rightarrow$ çalışıyor (d) çalışıyor $\rightarrow$ hazır

A5. İşlemci zamanlama algoritması en doğrudan hangi büyüklüğü etkiler? (a) CPU patlamasının uzunluğunu (b) G/Ç süresini (c) bekleme süresini (d) programın boyutunu

A6. Linux ve Windows kullanıcı iş parçacıklarını çekirdek iş parçacıklarına hangi modelle eşler? (a) çoktan bire (b) birebir (c) çoktan çoğa (d) birden çoğa

A7. Round Robin'in zaman dilimi her CPU patlamasından büyükse Round Robin hangisi gibi davranır? (a) SJF (b) FCFS (c) öncelikli (d) SRTF

A8. Yürütme zamanında adres bağlama için sistemin neye ihtiyacı vardır? (a) bir bağlayıcıya (linker) (b) yer değiştiren bir yükleyiciye (c) bir MMU'ya (d) sıkıştırmaya

A9. TLB nedir? (a) sayfa tablosu girdilerinin küçük, hızlı bir önbelleği (b) sayfa tablosunun kendisi (c) boş çerçevelerin listesi (d) takas edilen sayfalar için bir disk alanı

A10. Bir sistem boşa çalışıyor (thrashing). İşletim sisteminin doğru tepkisi nedir? (a) daha çok süreç almak (b) zaman dilimini büyütmek (c) LRU yerine OPT kullanmak (d) bellekteki süreç sayısını azaltmak

B Bölümü --- Kısa yanıt (4 × 5 = 20 puan)

B1. İşletim sistemine iki klasik bakış açısını (*genişletilmiş makine* ve *kaynak yöneticisi*) anlatın. Zamanda çoğullamaya bir, uzayda çoğullamaya bir örnek verin. **[5 puan]**

B2. Kullanıcı düzeyi ve çekirdek düzeyi iş parçacıklarını karşılaştırın: her birinin bir üstünlüğünü ve bir zayıflığını verin. Çoktan bire modelde bir iş parçacığı bloklayan bir sistem çağrısı yaptığında ne olur? **[5 puan]**

B3. İki iş parçacığı, ikisi de 1 ile başlatılmış S ve Q semaforlarını kullanıyor; iş parçacıkları şunları yürütüyor:

P0: `wait(S); wait(Q); ... signal(S); signal(Q);`
P1: `wait(Q); wait(S); ... signal(Q); signal(S);`

Kilitlenmeye yol açan bir yürütme sırası verin, nedenini açıklayın ve bunu önleyen basit bir kural söyleyin. **[5 puan]**

B4. Sabit bağlantı ile sembolik bağlantı arasındaki farkı açıklayın. Bir kullanıcı `ln a.txt h.txt`, `ln -s a.txt s.txt` ve ardından `rm a.txt` komutlarını çalıştırıyor. Veri `h.txt` üzerinden hâlâ okunabilir mi? `s.txt` üzerinden? Neden? **[5 puan]**

C Bölümü --- Problemler (60 puan)

C1. **[16 puan]** Tek işlemcili bir sisteme dört süreç geliyor (süreler ms):

Süreç	Varış	Patlama	Öncelik
A	0	6	3
B	2	5	2
C	3	2	1
D	5	4	4

(a) Kesintisiz SJF, (b) kesintili öncelikli zamanlama ve (c) $q = 3$ ms ile Round Robin için Gantt şemasını çizin ve tabloyu doldurun. (d) Üçünden hangisi en küçük ortalama bekleme süresini verir?

(a)



Süreç	Bitiş	Dönüş	Bekleme	Yanıt
A				
B				
C				
D				
Ortalama	—			

(b)



Süreç	Bitiş	Dönüş	Bekleme	Yanıt
A				
B				
C				
D				
Ortalama	—			

(c)



Süreç	Bitiş	Dönüş	Bekleme	Yanıt
A				
B				
C				
D				
Ortalama	—			

(d) _____

C2. **[12 puan]** (a) Bir sürecin taban yazmacı `0x6000`, sınır yazmacı `0x0A00`'dır. `0x09FF`, `0x0A00` ve `0x0150` mantıksal adreslerini çevirin. Geçerli fiziksel adres aralığını verin. **[4 puan]**

(b) Bir bölüt tablosunda şunlar var: 0. bölüt: taban 1400, sınır 600; 1. bölüt: taban 6300, sınır 400; 2. bölüt: taban 4300, sınır 1100; 3. bölüt: taban 3200, sınır 1000. $\langle 2, 1099\rangle$, $\langle 1, 400\rangle$ ve $\langle 3, 512\rangle$ adreslerini çevirin. **[4 puan]**

(c) Sayfalamalı bir sistemde $t_{\text{TLB}} = 20$ ns ve $t_m = 100$ ns. İsabet oranı 0.8 iken ve TLB olmadan etkin erişim süresini hesaplayın. Hangi isabet oranı 128 ns'lik bir etkin erişim süresi verir? **[4 puan]**

C3. **[12 puan]** $1, 0, 4, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3$ başvuru dizisi ve başlangıçta boş 3 çerçeve için FIFO, LRU ve OPT çerçeve tablolarını doldurun ve sayfa hatalarını sayın.

FIFO **hata sayısı:** _____

başv.	1	0	4	2	1	0	1	2	3	1	2	3
çr. 0												
çr. 1												
çr. 2												
hata												

LRU **hata sayısı:** _____

başv.	1	0	4	2	1	0	1	2	3	1	2	3
çr. 0												
çr. 1												
çr. 2												
hata												

OPT **hata sayısı:** _____

başv.	1	0	4	2	1	0	1	2	3	1	2	3
çr. 0												
çr. 1												
çr. 2												
hata												

C4. **[10 puan]** Bellekte beş delik var (boyut@başlangıç, KB, adres sırasında): $650@200$, $450@1100$, $200@1800$, $550@2200$, $250@3000$. A $= 270$, B $= 290$, C $= 330$ ve D $= 510$ KB süreçleri bu sırayla geliyor. İlk uyan, en iyi uyan ve en kötü uyan için her sürecin kullandığı deliği ve geriye kalan deliğin boyutunu verin. Hangi istekler karşılanamaz ve neden?

İstek	İlk uyan	En iyi uyan	En kötü uyan
A $= 270$			
B $= 290$			
C $= 330$			
D $= 510$			

C5. **[10 puan]** (a) Bir dosya 0'dan numaralanmış 300 baytlık kayıtlardan oluşuyor; dosya sistemi 1024 baytlık bloklar kullanıyor. 45. kayıt hangi göreli blokta ve bloğun içinde hangi konumda başlar? 58. kayıt tek bir bloğa sığar mı? **[4 puan]**

(b) Aşağıdaki kod (çıktı terminale) her harfi kaç kez yazar ve sonunda kaç süreç vardır? **[3 puan]**

```
fork(); printf("X\n"); fork(); fork(); printf("Y\n");
```

(c) Bir bağlam değişimi $s = 20\ \mu$s sürüyor ve zaman dilimi $q = 5$ ms. Her süreç zaman diliminin tamamını kullanıyorsa işlemci zamanının yüzde kaçı geçişlere gider? **[3 puan]**

— Örnek kâğıdın sonu. Başarılar! —